12

Наибольшее и наименьшее значение функции

ЧАСТЬ	ОТВЕТ	ЗАДАНИЙ	СОБРАНО
1	Краткий	69	15.10.26

12 Наибольшее и наименьшее значение функции

69 ЗАДАНИЙ

12.1 ФИПИ 47384A

Найдите точку минимума функции
$y = x^2 - 28x + 96 \cdot \ln x + 31$.

12.2 ФИПИ 76054F

Найдите наименьшее значение функции
$y = 10\cos x + 14x + 9$
на отрезке $\left[0;\ \frac{3\pi}{2}\right]$.

12.3 ФИПИ 1BFB4B

Найдите точку минимума функции
$y = 2x^{\frac{3}{2}} - 21x + 16.$

12.4 ФИПИ 277247

Найдите наименьшее значение функции
$y = 10\cos x - 14x + 5$
на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2};\ 0\right]$.

12.5 ФИПИ DF0B44

Найдите наибольшее значение функции
$y = \ln(x+9)^5 - 5x$
на отрезке $[-8{,}5;\ 0]$.

12.6 ФИПИ A3D342

Найдите точку максимума функции
$y = 15 + 24x - x^{\frac{3}{2}}.$

12.7 ФИПИ 659A4A

Найдите точку максимума функции
$y = 3{,}5x^2 - 29x + 30 \cdot \ln x + 67.$

12.8 ФИПИ 24E5F8

Найдите точку максимума функции
$y = x^3 + 30x^2 + 225x + 23.$

12.9 ФИПИ DE13F8

Найдите наименьшее значение функции
$y = 9x - \ln(x+5)^9$
на отрезке $[-4{,}5;\ 0]$.

12.10 ФИПИ 5750FE

Найдите точку минимума функции
$y = x^3 - 14x^2 + 49x + 3.$

12.11 ФИПИ 933FFF

Найдите точку минимума функции
$y = 3x - 3 \cdot \ln(x-7) - 8.$

12.12 ФИПИ 6888FA

Найдите точку максимума функции
$y = x^3 - 108x + 23.$

12.13 ФИПИ 6310FE

Найдите точку максимума функции
$y = x^3 + 14x^2 + 49x + 8.$

12.14 ФИПИ 35F6F7

Найдите точку минимума функции
$y = (7-x)\cdot e^{7-x}.$

12.15 ФИПИ 20970C

Найдите точку максимума функции
$y = (x+3)\cdot e^{3-x}.$

12.16 ФИПИ BDEF76

Найдите наименьшее значение функции
$y = 12x - \ln(12x) + 4$
на отрезке $\left[\frac{1}{24};\ \frac{5}{24}\right]$.

12.17 ФИПИ 597474

Найдите точку минимума функции
$y = x^3 - 18x^2 + 81x + 17.$

12.18 ФИПИ E0767B

Найдите наибольшее значение функции

$$y = 11 + 6x - 4x\sqrt{x}$$

на отрезке $[0; 21]$.

12.19 ФИПИ 1E41B2

Найдите точку максимума функции
$y = 10 \cdot \ln(x - 2) - 10x + 11.$

12.20 ФИПИ 27ACB1

Найдите точку минимума функции
$y = x\sqrt{x} - 3x + 17.$

12.21 ФИПИ D1E7BE

Найдите точку максимума функции
$y = \ln(x - 7) - 2x - 3.$

12.22 ФИПИ 97AEB6

Найдите наибольшее значение функции

$$y = 9\ln(x + 7) - 9x + 4$$

на отрезке $[-6{,}5;\ 0]$.

12.23 ФИПИ 699DB5

Найдите точку минимума функции
$y = 2x^{\frac{3}{2}} - 18x + 21.$

12.24 ФИПИ 33F1B8

Найдите точку максимума функции
$y = 4 + 9x - x\sqrt{x}.$

12.25 ФИПИ 221C18

Найдите наименьшее значение функции
$y = x\sqrt{x} - 9x + 25$ на отрезке $[1;\ 50]$.

12.26 ФИПИ 5E7419

Найдите точку максимума функции
$y = x^3 - 27x + 14.$

12.27 ФИПИ 81F510

Найдите точку минимума функции
$y = 2x^2 - 23x + 33 \cdot \ln x - 17.$

12.28 ФИПИ 425124

Найдите точку минимума функции
$y = x^2 - 20x + 48\ln x - 97.$

12.29 ФИПИ DF872D

Найдите точку минимума функции
$y = 10x - \ln(x - 5) + 3.$

12.30 ФИПИ 9A1329

Найдите наименьшее значение функции

$$y = 9x - 9\ln(x + 11) + 7$$

на отрезке $[-10{,}5;\ 0]$.

12.31 ФИПИ E9862E

Найдите наменьшее значение функции

$$y = 2\cos x + 5x + 7$$

на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.

12.32 ФИПИ 688D26

Найдите точку максимума функции
$y = 0{,}5x^2 - 21x + 110 \cdot \ln x + 43.$

12.33 ФИПИ 456BD7

Найдите точку максимума функции
$y = 3 + 18x - x^{\frac{3}{2}}.$

12.34 ФИПИ B224D1

Найдите точку минимума функции
$y = 5x - \ln(x + 3)^5 + 6.$

12.35 ФИПИ 5A70DB

Найдите точку минимума функции
$y = x^3 - 27x^2 + 17.$

12.36 ФИПИ AE14D4

Найдите точку минимума функции
$y = x^3 - 300x + 14.$

12.37 ФИПИ 01A05E

Найдите точку максимума функции
$y = x^3 + 16x^2 + 64x + 12.$

12.38 ФИПИ B73557

Найдите наименьшее значение функции

$$y = 10\cos x + \frac{36x}{\pi} - 6$$

на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3};\ 0\right].$

12.39 ФИПИ 285552

Найдите точку максимума функции
$y = \ln(x+3)^7 - 7x - 9.$

12.40 ФИПИ D99158

Найдите точку минимума функции
$y = x^{\frac{3}{2}} - 3x + 9.$

12.41 ФИПИ 714DA4

Найдите точку минимума функции
$y = x^3 - 12x^2 + 36x + 17.$

12.42 ФИПИ 79CEAC

Найдите наибольшее значение функции

$$y = 10\sin x - \frac{36x}{\pi} + 7$$

на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6};\ 0\right].$

12.43 ФИПИ C0F5A3

Найдите точку максимума функции
$y = \ln(x-2) - 5x + 13.$

12.44 ФИПИ 8151AA

Найдите наибольшее значение функции
$y = 7 + 12x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[0;\ 12].$

12.45 ФИПИ 4A47C9

Найдите точку максимума функции
$y = 4 + 27x - x^{\frac{3}{2}}.$

12.46 ФИПИ 198EC9

Найдите точку максимума функции
$y = x^3 - 147x + 19.$

12.47 ФИПИ ACB0C6

Найдите точку максимума функции
$y = 9 \cdot \ln(x-4) - 9x - 7.$

12.48 ФИПИ 6986C7

Найдите точку минимума функции
$y = x^3 - 192x + 11.$

12.49 ФИПИ 3975C8

Найдите точку минимума функции

$$y = x^{\frac{3}{2}} - 18x + 29$$

12.50 ФИПИ B4CB9F

Найдите точку максимума функции
$y = x^3 - 300x + 5.$

12.51 ФИПИ 2E9992

Найдите точку максимума функции
$y = 17 + 27x - 2x^{\frac{3}{2}}.$

12.52 ФИПИ C68B97

Найдите точку максимума функции
$y = 2 + 24x - x\sqrt{x}.$

12.53 ФИПИ EAD99A

Найдите наименьшее значение функции

$$y = 12\cos x + \frac{45x}{\pi} - 4$$

на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3};\ 0\right]$.

12.54 ФИПИ 88E991

Найдите точку минимума функции
$y = 9x - 9 \cdot \ln(x+3) + 4$.

12.55 ФИПИ BEB5E7

Найдите наименьшее значение функции
$y = x\sqrt{x} - 6x + 3$ на отрезке $[0;\ 40]$.

12.56 ФИПИ B4B4EA

Найдите наименьшее значение функции

$$y = 3\cos x - 5x + 5$$

на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2};\ 0\right]$.

12.57 ФИПИ 1DD2E7

Найдите точку минимума функции
$y = 2x^{\frac{3}{2}} - 15x + 21$.

12.58 ФИПИ 1ECEE8

Найдите точку максимума функции
$y = x^2 - 33x + 136 \cdot \ln x + 74$.

12.59 ФИПИ 2D0BED

Найдите точку максимума функции
$y = x^3 + 27x^2 + 11$.

12.60 ФИПИ 3A3CE8

Найдите точку максимума функции
$y = (x+8) \cdot e^{12-x}$.

12.61 ФИПИ F82962

Найдите точку минимума функции
$y = (x+5) \cdot e^{x-5}$.

12.62 ФИПИ 033968

Найдите точку минимума функции
$y = 9x - \ln(x-2)^9 - 8$.

12.63 ФИПИ 24A166

Найдите точку минимума функции
$y = (8x^2 - 40x + 40)e^{x+4}$.

12.64 ФИПИ 56CF6E

Найдите точку максимума функции
$y = (4-x) \cdot e^{x+4}$.

12.65 ФИПИ 336660

Найдите наибольшее значение функции

$$y = \ln(8x) - 8x + 7$$

на отрезке $\left[\frac{1}{16};\ \frac{5}{16}\right]$.

12.66 ФИПИ 35C66B

Найдите точку максимума функции
$y = x^3 + 10x^2 + 25x + 16$.

12.67 ФИПИ 498736

Найдите наибольшее значение функции

$$y = 10\sin x - \frac{42x}{\pi} - 12$$

на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6};\ 0\right]$.

12.68 ФИПИ FF843F

Найдите точку минимума функции
$y = x^{\frac{3}{2}} - 21x + 11$.

12.69 ФИПИ AC8783

Найдите точку минимума функции
$y = x^3 - 20x^2 + 100x + 23$.